LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS (IoT)

FAKULTAS VOKASI, UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Praktik Akses API Melalui Simulasi WOKWI

Wildan Taufiqurrahman
Fakultas Vokasi, Universitas Brawijaya
Email: wildantaw@gmail.com

Abstrak

Pada praktikum kali ini yaitu membuat implementasi akses API menggunakan platform wokwi menggunakan alat esp 32 dan laravel, mengirimkan data ke dalam aplikasi MySql. Pada praktikumm ini data sukses terkirim dari data base dengan test api di respon 200, dimanna menggunakan sensor dht 22 untuk mengirimkan data ke server.

Keywords : *API,Laravel,Wokwi*.

1. Introduction (Pendahuluan)

1.1 Latar Belakang

Pembuatan praktikum ini dilakukan untuk memahami bagaimana mengirimkan data dari sensor DHT22 ke server dan di terima di database.

1.2 Tujuan Eksperimen Tujuan eksperimen ini adalah:

1. Menghubungkan ESP-32 ke wifi dan akses API.
2. Dapat menggunakan NGROK untuk menghubungkan API Laravel ke ESP32.
3. Dapat menyimpan data yang di kirimkan dari DHT22 ke database.

---

2. Methodology (Metodologi)

2.1 Tools & Materials (Alat dan Bahan)

Adapun perangkat yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

- Wokwi
- Visual Studio Code
- PlatformIO (VS Code Extension)
- ESP32(Wokwi)
- DHT22(Wokwi)
- Laravel
- Postman

2.2 Implementation Steps (Langkah Implementasi)

Adapun Langkah-langkah dalam penyusunan sistem, pengkodean, dan pengujian adalah sebagai berikut:

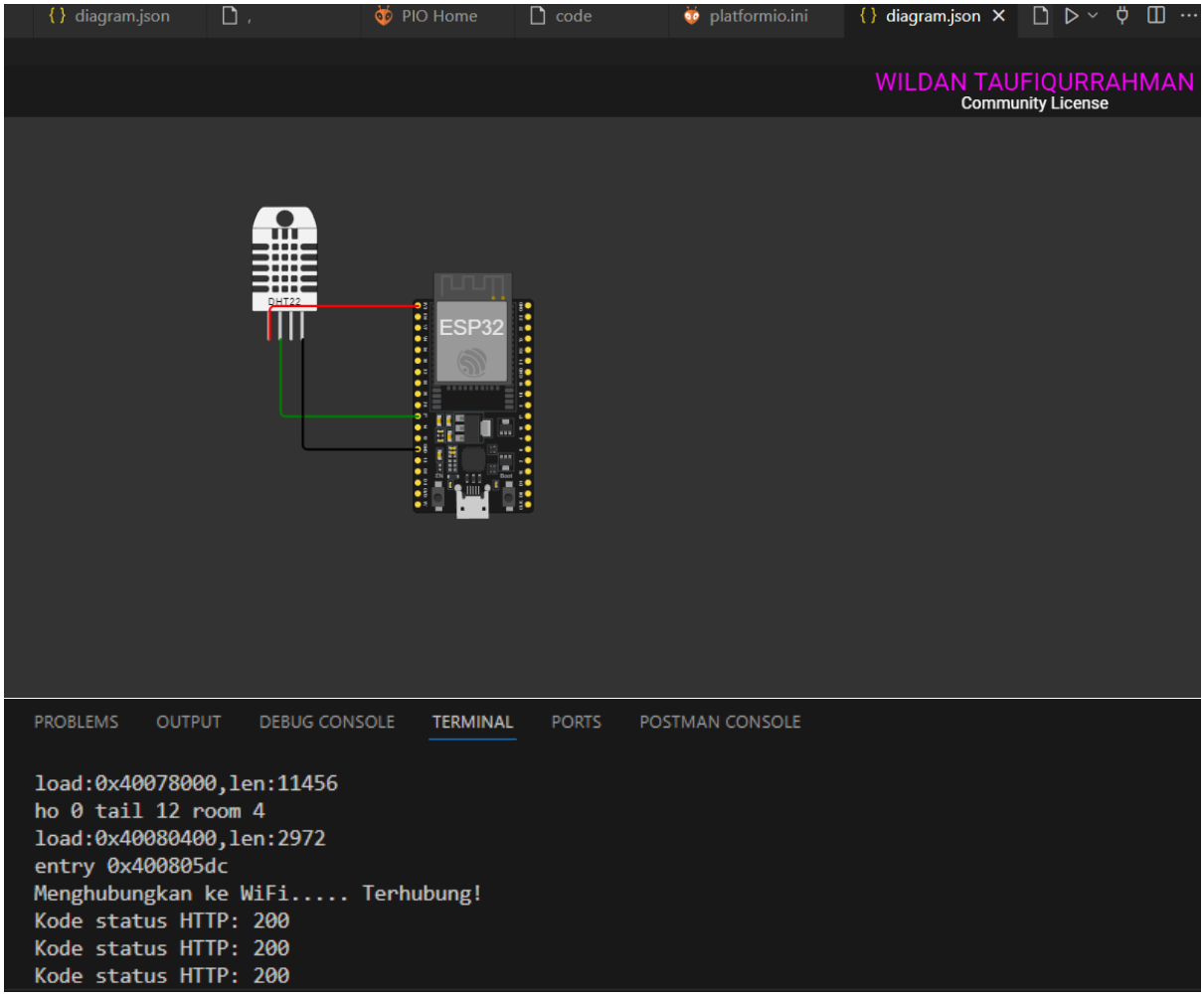
1. Menjalankan API Laravel : php artisan serve –host=0.0.0.0 --port=8080
2. Buka NGROK dan kemudian ketik ngrok http –scheme=http=8080
3. Main CPP:

```
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 27
#define DHTTYPE DHT22

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// Ganti dengan kredensial WiFi Anda
const char* ssid = "Wokwi-GUEST";
const char* password = "";
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 5000;  // Interval 5 detik (5000 ms)


void setup() {
  Serial.begin(115200);

  // Hubungkan ke WiFi
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.print("Menghubungkan ke WiFi");
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println(" Terhubung!");
  dht.begin();

  // Tunggu sebentar agar koneksi stabil
  delay(1000);
}


void loop() {
  unsigned long currentMillis = millis();


  // Lakukan POST setiap interval yang telah ditentukan
  if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
    previousMillis = currentMillis;

    float h = round(dht.readHumidity());
    // Read temperature as Celsius (the default)
    float t = round(dht.readTemperature());


    // Check if any reads failed and exit early (to try again).
    if (isnan(h) || isnan(t)) {
      Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!"));
      return;
    }

    // Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)
    float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);

    // Inisialisasi HTTPClient
    HTTPClient http;
    String url = "http://7f73-175-45-191-9.ngrok-free.app/api/posts"; // Ganti dengan URL ngrok yang benar

    http.begin(url);  // Menggunakan HTTP, bukan HTTPS
    http.addHeader("Content-Type", "application/json");

String payload = "{\"nama_sensor\":\"Sensor GD\", \"nilai1\":" + String(h) + ", \"nilai2\":" + String(t) + "}";


Serial.println(payload);  // Untuk melihat apakah payload sudah terbentuk dengan benar


    // Kirim POST request
    int httpResponseCode = http.POST(payload);

    // Tampilkan kode respons HTTP
    Serial.print("Kode respons HTTP: ");
    Serial.println(httpResponseCode);


    // Tampilkan respons dari server jika request berhasil
    if (httpResponseCode == 200 || httpResponseCode == 201) {
      String response = http.getString();
      Serial.println("Respons dari server:");
      Serial.println(response);
    } else {
      Serial.println("Gagal mengirim data");
    }


    // Tutup koneksi HTTP
    http.end();
  }
}

```

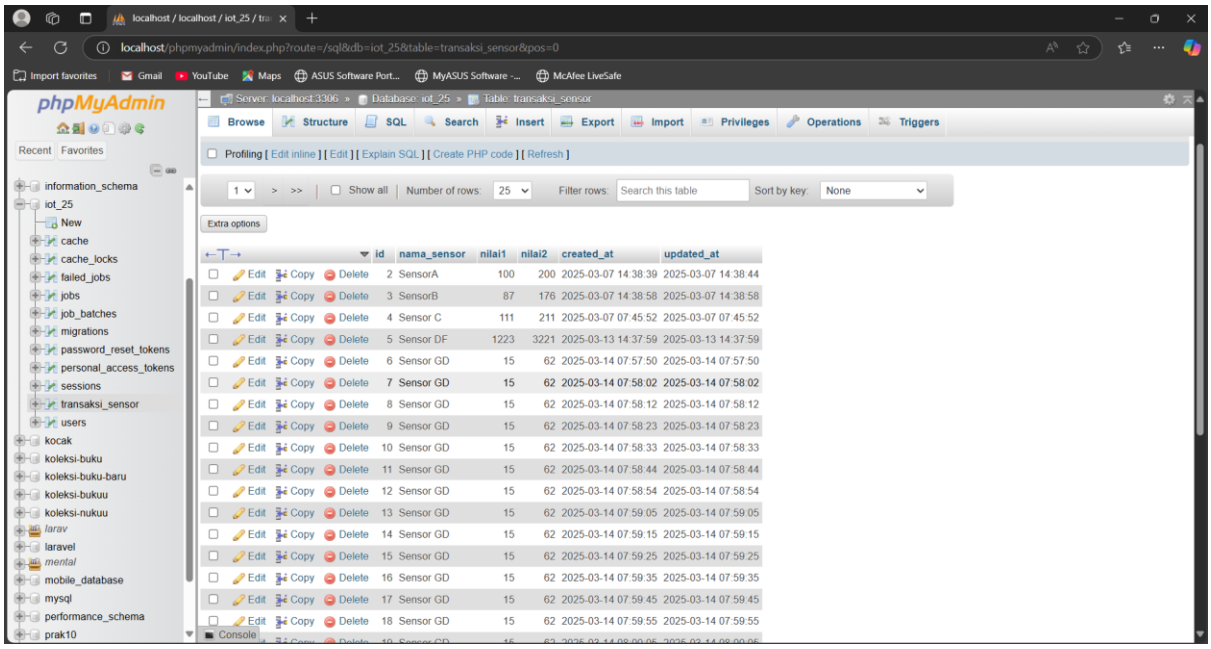
4. Tambahkan wokwi.toml ke diagram.json di VSCode

Hasil dan Pembahasan

- Serial Monitor:



Hasil di database:



id	nama_sensor	nilai1	nilai2	created_at	updated_at
2	SensorA	100	200	2025-03-07 14:38:39	2025-03-07 14:38:44
3	SensorB	87	176	2025-03-07 14:38:58	2025-03-07 14:38:58
4	Sensor C	111	211	2025-03-07 07:45:52	2025-03-07 07:45:52
5	Sensor DF	1223	3221	2025-03-13 14:37:59	2025-03-13 14:37:59
6	Sensor GD	15	62	2025-03-14 07:57:50	2025-03-14 07:57:50
7	Sensor GD	15	62	2025-03-14 07:58:02	2025-03-14 07:58:02
8	Sensor GD	15	62	2025-03-14 07:58:12	2025-03-14 07:58:12
9	Sensor GD	15	62	2025-03-14 07:58:23	2025-03-14 07:58:23
10	Sensor GD	15	62	2025-03-14 07:58:33	2025-03-14 07:58:33
11	Sensor GD	15	62	2025-03-14 07:58:44	2025-03-14 07:58:44
12	Sensor GD	15	62	2025-03-14 07:58:54	2025-03-14 07:58:54
13	Sensor GD	15	62	2025-03-14 07:59:05	2025-03-14 07:59:05
14	Sensor GD	15	62	2025-03-14 07:59:15	2025-03-14 07:59:15
15	Sensor GD	15	62	2025-03-14 07:59:25	2025-03-14 07:59:25
16	Sensor GD	15	62	2025-03-14 07:59:35	2025-03-14 07:59:35
17	Sensor GD	15	62	2025-03-14 07:59:45	2025-03-14 07:59:45
18	Sensor GD	15	62	2025-03-14 07:59:55	2025-03-14 07:59:55